

鲁建

英语: CET-4 538 CET-6 462 户籍: 河南 主页: antcolony10086.github.io
邮箱: 13937168990@163.com 微信: 13937168990 电话: 13937168990



教育背景

新疆大学

本科 | 电子信息工程 | GPA 4.10/5 专业排名 4/73 (前 5.48%)

竞赛奖项: 电子设计大赛-国家级二等奖; ROBOCON-国家一等奖 1 项、国家二等奖 5 项; 嵌入式芯片与系统设计大赛-国家级二等奖; 大学生创新大赛-国家级铜奖; 数学建模/华为 ICT/计算机设计大赛-省级二等奖/二等奖/三等奖

相关课程: 数据结构与算法、信号与系统、数字信号处理、数字图像处理、概率论与数理统计、Python、单片机程序设计等课程

能力: 熟练掌握 C、C++、Python 等编程语言; 熟悉 Linux 系统操作、PyTorch、Docker; 能够独立 Debug、依据技术文档完成开发

科研经历

基于少样本深度学习的棉田害虫检测系统开发的大创项目

负责人 2025.04 - 2026.04

- 任务: 针对棉田害虫检测场景中标注成本高、类间相似度高和目标尺度差异大等问题, 设计相应的解决方案。
- 工作: 负责模型算法设计部分, 构建基于相似度匹配的计数模型, 引入注意力机制以优化特征提取与相似度匹配过程; 采用小波域协同处理策略以提升模型对小目标的表征与识别能力; 设计点到区域匹配损失以增强少样本标注条件下的训练性能; 构建多类别相似度竞争机制以提高模型对不同害虫类别的区分能力。
- 成果: 实验证明改进后模型相比于改进前 MAE 性能提升 8.06%, RMSE 性能提升 13.09%, 相关论文目前在投。

项目经历

新疆大学创新实验室

多模态程序负责人 2024.05 - 2026.08

- 任务: 面向四足机器人任务场景, 实验室需完成视觉感知模块的算法研发以及机器人运动控制。
- 工作: 负责视觉模块和运动控制的算法实现, 完成目标的数据集的构建与轻量化 yolov8s 模型训练优化; 利用 DeepLabv3 输出二值分割结果并结合手工设计的锚点决策完成路径判断; 熟练掌握根据技术文档完成代码实现的能力。
- 成果: 完成目标识别需求、实现了实验室首个串联型四足机器人的控制框架。支撑项目在嵌入式芯片与系统设计大赛获国家级二等奖, 并在 ROBOCON 获国家一等奖一项及五项国家级二等奖。

智慧农业项目

核心成员 2024.10 - 2025.04

- 任务: 针对农田害虫检测任务, 针对农田病害、虫害及杂草识别场景, 开发微信小程序与网页端的检测与咨询系统。
- 工作: 将预训练深度学习模型推理端部署在云服务器端, 对传来的图像推理, 输出结果接入数据库; 基于 LangChain 接入本地病虫害知识库生成自然语言建议显示在网页和小程序, 配合项目组成员完成整体系统搭建。
- 成果: 完成检测系统设计, 助力项目获华为 ICT 大赛省级二等奖, 申请相关软件著作权 1 项。

多模态信息技术自治区研究中心

核心成员 (首届本科生) 2024.09 - 2026.04

- 任务: 开展多模态 Agent 探索性课题, 针对课题数据标注成本高、零样本能力弱等瓶颈, 构建智能标注 Agent 平台。
- 工作: 基于 LangGraph 编排多 Agent 工作流, 组合 Qwen-VL、GECO2 工程 (SAM2) 完成图像预标注; 通过 MCP 协议将工具与检索接口统一封装供其他课题复用。
- 成果: 成功搭建多模态智能标注平台并在课题中落地使用, 沉淀的 Agent 编排模板成为后续课题基础设施。

碳中和项目

核心成员 2025.09 - 2026.04

- 任务: 面向企业碳排放核算与减排咨询场景, 构建多 Agent 协作的智能客服系统。
- 工作: 基于 LangGraph 设计多 Agent 架构; 用 LlamaIndex + pgvector 构建知识库做层级化检索, 将百度 GPS API 做成 Function Calling 工具集; astAPI + WebSocket + Redis 实现多轮对话与会话状态管理。
- 成果: 搭建可复用的碳排放客服 Agent 系统, 沉淀的 Multi-Agent 经验已复用于团队后续客服需求。

论文成果

基于少样本深度学习的害虫检测相关论文

在投

本人研究内容聚焦害虫检测中的少样本深度学习方法, 在基线模型的相似度维度上引入注意力机制, 并针对多类别识别设计竞争机制, 以实现多类别少样本检测。实验结果表明, 该模型相比基线模型性能有所提升, 并在相同任务中达到同类模型最优结果